

Niveau Facile — Corrigé détaillé

Corrigé 1 — polynôme par linéarité

Par linéarité, on intègre chaque terme séparément (forme 1 avec $U = x$) :

$$I_1 = 3 \int x^2 dx + 2 \int x dx - 5 \int 1 dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} - 5x + C = \boxed{x^3 + x^2 - 5x + C.}$$

Vérification : $(x^3 + x^2 - 5x + C)' = 3x^2 + 2x - 5$. ✓

Corrigé 2 — puissance de x

Forme 1 avec $U = x$, $n = 5$ ($n \neq -1$) :

$$I_2 = \int x^5 dx = \frac{x^{5+1}}{5+1} + C = \boxed{\frac{x^6}{6} + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{x^6}{6}\right]' = \frac{6x^5}{6} = x^5$. ✓

Corrigé 3 — la forme dU/U

C'est le cas exclu de la forme puissance ($n = -1$). On utilise la forme 2 avec $U = x$:

$$I_3 = \int \frac{dx}{x} = \boxed{\ln |x| + C.}$$

Attention : *valeur absolue obligatoire*

Écrire $\ln x + C$ serait faux sur $] -\infty, 0[$. La forme correcte, valable sur tout intervalle ne contenant pas 0, est $\ln |x| + C$.

Vérification : pour $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; pour $x < 0$, $(\ln(-x))' = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$. ✓

Corrigé 4 — sinus et cosinus

Forme 3, avec $U = x$:

$$(a) \int \cos x dx = \boxed{\sin x + C} ; \quad (b) \int \sin x dx = \boxed{-\cos x + C.}$$

Le signe « $-$ » de (b) vient de $(\cos x)' = -\sin x$: c'est l'erreur classique à éviter.

Vérification : $(\sin x)' = \cos x$ ✓ et $(-\cos x)' = \sin x$. ✓

Corrigé 5 — exponentielle

Forme 6 dans le cas $a = e$, avec $U = x$ (et $\ln e = 1$) :

$$I_5 = \int e^x dx = \boxed{e^x + C.}$$

Vérification : $(e^x)' = e^x$. ✓